

Python

AI大模型开发 课程大纲

拥抱AI薪浪潮 做大模型时代抢手人才

- 版权归博学谷所有 -

用 / 爱 / 成 / 就 / 每 / 一 / 位 / 学 / 生

课程介绍



大模型时代来袭 抢抓就业薪机遇

课程紧跟大模型时代热点，以企业需求为导向，专为培养和打造高级AI大模型应用与开发工程师；通过高含金量课程重磅推出，以业务为核心驱动项目开发。学生在掌握机器学习和深度学习基础上，能够解决企业级数据挖掘、NLP自然语言处理、大模型开发实际问题，通过理论和真实项目相结合，让学生能够掌握AI大模型开发核心技术和应用场景。课程中构建了大型项目库，包含了多行业多领域人工智能项目课程，主流行业全覆盖，其中项目课程包括了多行业10个场景的项目课程，让学生达到大厂的项目经验要求。

课程优势



优势一 AI热门岗位、匹配企业算法岗位需求

课程匹配AI时代主流的NLP自然语言处理和大模型开发岗位，紧跟AI技术发展持续迭代高含金量课程和项目

大模型方向

设计、实现和优化大规模深度学习模型，包括数据预处理、模型架构设计、训练调优、性能优化以及模型部署等

自然语言处理NLP方向

通过处理和分析文本数据，实现语言翻译、情感分析、自动摘要、聊天机器人等功能，使计算机能够理解和生成人类语言

多模态大模型方向

主要应用于需要处理多种类型数据的场景，如视觉问答、图文生成、语音识别与合成等

优势二 与大厂深度合作、共建大模型课程

课程引入一线前沿大模型开发平台，不仅可以提供丰富的GPU云端算力，还可以让学生轻松实现垂直领域大模型开发



与讯飞星火大模型合作开发基于讯飞Maas平台应用和微调课程



与腾讯云合作开发 StableDiffusion多模态大模型等课程



与阿里云合作开发 基于阿里PAI平台和百炼平台等课程

优势三 专项领域AI赋能、定制垂直行业大模型

课程全面接入Prompt、RAG、微调及智能体等全套大模型开发内容，旨在打造快就业，高薪资的AI大模型专精人才

一课搞定国内外 **70%** 主流大模型核心微调原理



涵盖 **8大** 行业大模型项目从设计到部署，大模型应用开发全流程落地



优势四 全面融入DeepSeek大模型开发、紧跟前沿大模型技术更新方向

DeepSeek爆火让更多企业接入大模型，催生大量AI开发岗位，课程充分融入DeepSeek，无缝对接企业大模型开发



- ✦ 全面融入DeepSeek大模型开发、紧跟前沿大模型技术更新方向
- ✦ 基于DeepSeek/Qwen实现物流行业RAG系统
- ✦ 基于DeepSeek实现Agent开发应用
- ✦ DeepSeek大模型微调实战
- ✦ DeepSeek核心原理剖析

优势五 大模型模块开发图谱

掌握全栈大模型开发核心技术，100天挑战年薪30W+

拆解核心

大模型原理和优化

主流大模型：剖析 ChatGPT、LLaMA、QWen、DeepSeek等明星模型

微调方法：给大模型“调教”技巧，让它更适合特定任务

提示词工程用：巧妙的话“指挥”模型干活

动手实战

从原理到应用

RAG（检索增强生成）：解决模型“胡说八道”的问题

GPT-2实战：从小模型入手，理解大模型的开发流程

Agent：打造业务领域专属智能体

行业落地

文本分析技能

BERT+PET:BERT是文本理解专家，PET是微调的一种方式

QwenDeepSeek+LoRA: Qwen/DeepSeek是国产大模型，LoRA是高效微调技术

QwenDeepSeek+Vllm+Deep- Speed:如何部署大模型以及 让大模型推理加速

覆盖大模型提示词工程、RAG、Agent、大模型微调与蒸馏 全栈大模型开发技术



多模态

图文结合的未来

Stable Diffusion (SD): 扩散模型（从噪声到图像）、LoRA训练、部署

基于扩散模型的图像生成应用

扩展能力

工具与优化

Function Call、AI Agents、MCP: 让模型调用外部工具（查数据库、发邮件）

RAG优化项目：通过RAG系统，如何让问答更精准、更快

COURSE OUTLINE

课程大纲



第一部分：大模型语言基础

可解决的现实问题

熟练掌握大模型Python编程，建立编程思维，能够使用Python调用本地大模型API
熟练掌握Python调用Ollama平台本地部署QWen大模型API实现聊天机器人

可掌握的核心竞争力

- 1.掌握Ollama的私有化大模型入门
- 2.掌握Ollama+ChatBox实现可视化聊天机器人
- 3.掌握Python调用本地大模型API
- 4.掌握Python调用基于Ollama部署本地大模型API实现聊天机器人

模块	技术要点	
聊天机器人的项目介绍与搭建	01-项目介绍：AI大模型搭建聊天机器人需求分析、AI大模型搭建聊天机器人步骤和流程 02-环境搭建：AI大模型搭建聊天机器人必备语言和工具、项目环境搭建	
基于ollama+ChatBox实现chatBot	01-Linux基础：Linux核心命令 02-虚拟机VMware基础：虚拟机配置、网络、VMware 03-Ollama：Ollama安装、命令、基于Ollama本地部署、DeepSeek和QWen大模型等	
计算机原理与Python基础入门	1.变量 3.标识符和关键字 5.数据类型转换	2.注释 4.输入输出
Python判断语句	1.if判断语句语法格式	2.比较/关系运算符
循环进阶与字符串容器	1.while语句语法格式 3.break 和 continue 5.for循环 7.字符串遍历 9.字符串常见操作	2.while 循环嵌套 4.while 循环案例 6.字符串定义语法格式 8.下标和切片

Python容器	1.列表语法格式 3.列表常见操作 5.列表推导式 7.元组操作 9.字典常见操作	2.列表的遍历 4.列表嵌套 6.元组语法格式 8.字典语法格式 10.字典的遍历
Python函数	1.函数概念和作用、函数定义、调用 3.函数的返回值 5.函数的嵌套调用 7.局部变量 9.组包和拆包、引用	2.函数的参数 4.函数的注释 6.可变和不可变类型 8.全局变量
Python文件操作	1.文件的打开与关闭、文件的读写 2.文件、目录操作及案例 3.os模块文件与目录相关操作	
Python异常、模块与包	1.异常概念 3.异常的传递 5.模块的导入 7.包的导入 9.模块中__name__	2.异常捕获 4.模块介绍 6.包的概念 8.模块中的__all__
Python调用Ollama部署QWen/DeepSeek大模型API实现聊天机器人	01-Streamlit框架：Streamlit的安装、基于streamlit完成聊天机器人界面设计 02-基于Python调用本地私有大模型API实现聊天机器人	
聊天机器人实战	1.Streamlit入门 3.聊天机器人搭建	2.Langchain简介

大模型语言基础实战案例

项目介绍

随着人工智能技术的飞速发展，聊天机器人在多个领域得到了广泛应用，如客户服务、教育辅导、娱乐互动等。然而，现有的许多聊天机器人依赖于云端服务，这不仅可能导致用户数据隐私泄露，还可能因网络延迟影响用户体验。因此，开发一款本地部署的聊天机器人显得尤为重要。本地聊天机器人能够在用户本地环境中运行，确保数据的安全性和对话的实时性，同时也能根据用户的个性化需求进行定制和优化。

项目效果

黑马智聊机器人

你好，我是黑马智聊机器人，有什么可以帮助你么？

你是谁

我是来自阿里云的大规模语言模型，我叫通义千问。我可以帮您回答各种问题，提供帮助用户解决问题和完成任务。如果您有任何问题或需要帮助，请随时告诉我，我会尽力为您提供最准确、最有用的信息和解决方案。

项目技术架构

后端模型：利用 Ollama 平台的 Qwen 模型，该模型具备出色的自然语言处理能力，能够理解和生成自然语言文本，为聊天机器人提供核心的对话处理功能。

前端界面：采用 Streamlit 框架搭建用户界面，Streamlit 是一个简单易用的 Python 库，能够快速创建美观、交互式的 Web 应用，使用户能够通过网页与聊天机器人进行实时对话。

对话交互：用户可以通过 Streamlit 界面输入文本，聊天机器人基于 Qwen 模型对输入内容进行理解 and 处理，生成相应的回复并展示在界面上，实现流畅的对话交互。

模型调用：后端服务负责将用户输入传递给 Qwen 模型，并获取模型生成的回复，然后将回复内容返回给前端界面进行展示，确保对话的实时性和准确性。

界面展示：Streamlit 界面提供简洁明了的布局，包括输入框、发送按钮和对话展示区域，用户可以方便地输入问题并查看机器人的回答，提升用户体验。

第二部分：大模型语言进阶

可解决的现实问题

熟练使用 Python，建立面向对象程序设计思想，掌握人工智能开发必备 Python 高级语法

可掌握的核心竞争力

- 1.初步建立面向对象的编程思维
- 2.掌握类和对象的基本使用方式
- 3.掌握网络编程技术，能够实现网络通讯
- 4.知道通讯协议原理
- 5.掌握开发中的多任务编程实现方式
- 6.知道多进程多线程的原理

模块	技术要点	
面向对象	1.面向对象介绍 3.添加和获取对象属性 5.init方法 7.子类方法重写 9.类方法、实例方法、静态方法	2.类的定义和对象的创建 4.self 参数 6.继承 8.类属性和实例属性
深拷贝浅拷贝	1.深浅拷贝	
闭包和装饰器	1.闭包	2.装饰器
网络编程	1.IP地址的介绍 3.TCP的介绍	2.端口和端口号的介绍 4.Socket的介绍

	5.TCP网络应用的开发流程	6.基于TCP通信程序开发
多线程和生成器	1.多任务介绍 3.多线程的使用 5.生成器	2.多进程的使用 4.线程同步
正则表达式	1.正则表达式	

第三部分：数据处理与统计分析

可解决的现实问题

掌握 SQL 及 Pandas 完成数据分析与可视化操作

可掌握的核心竞争力

1.掌握 Linux 常用命令，为数据开发后续学习打下的良好基础

2.掌握 MySQL 数据库的使用

3.掌握 SQL 语法

4.掌握使用 Python 操作数据库

5.掌握 Pandas 案例

6.知道绘图库使用

7.掌握 Pandas 数据 ETL

8.掌握 Pandas 数据分析项目流程

模块	技术要点	
Linux	1.Linux命令使用	2.Linux命令选项的使用

	3.远程登录 5.vi编辑器使用	4.Linux权限管理
MySQL基础	1.数据库概念和作用 3.数据完整性和约束 5.表数据操作命令	2.MySQL数据类型 4.数据库、表基本操作命令 6.where子句
单表查询VS 多表查询	1.分组聚合 3.外键的使用	2.连接查询
Python 数分入门	1.Anaconda 3.Python数据分析	2.Jupyter
Numpy 矩阵运算库	1.Numpy运算优势，数组的属性，数组的形状 2.Numpy实现数组基本操 3.Numpy实现数组运算，矩阵乘法	
Pandas 数据清洗	1.数据组合： 01_Pandas数据组合_concat连接; 02_Pandas数据组合_merge数据; 03_Pandas数据组合_join 2.缺失值处理： 01_缺失值处理介绍; 02_缺失值处理_缺失值数量统计; 03_缺失值处理; 04_缺失值处理_删除缺失值; 05_缺失值处理_填充缺失值 3.Pandas数据类型 4.apply函数： 01_Series和DataFrame的apply方法; 02_apply使用案例	
Pandas 数据整理	1.数据分组： 01_单变量分组聚合; 02_通过调用agg进行聚合; 03_分组后transform; 04_transform练习 2.Pandas透视表： 01_透视表概述&会员存量增量分析; 02_会员增量等级分布; 03_增量等级占比分析&整体等级分布; 04_线上线下增	

Pandas 数据整理	量分析 3.datetime数据类型 ：01_日期时间类型介绍; 02_提取日期分组案例; 03_股票数据处理; 04_datarange函数; 05_综合案例
Pandas 数据可视化	1.Matplotlib可视化 3.Seaborn可视化 2.Pandas可视化
RFM项目	1.RFM概念介绍 2.RFM项目_数据加载和数据处理 3.RFM项目_RFM计算 4.RFM项目_RFM可视化 5.RFM项目_业务解读和小结

第四部分：机器学习

可解决的现实问题

掌握机器学习基本概念，利用多场景案例强化机器学习建模

可掌握的核心竞争力

- 1.掌握机器学习算法基本原理
- 2.掌握使用机器学习模型训练的基本流程
- 3.掌握 Sklearn 等常用机器学习相关开源库的使用
- 4.熟练使用机器学习相关算法进行预测分析

模块	技术要点
机器学习入门	1.人工智能概述 3.特征工程介绍 2.机器学习开发流程和用到的数据介绍 4.机器学习算法分类

	5.机器学习模型评估	6.机器学习开发环境
KNN算法	1.K近邻算法基本原理 3.sklearn实现knn 5.分类算法的评估	2.K近邻算法进行分类预测 4.训练集测试集划分 6.归一化和标准化 7.超参数搜索
线性回归算法	1.线性回归简介 3.导数回顾 5.梯度下降推导 7.欠拟合和过拟合 9.线性回归应用-回归分析	2.线性回归API使用初步 4.线性回归的损失函数和优化方法 6.波士顿房价预测案例 8.模型的保存和加载
逻辑回归算法	1.逻辑回归简介 3.分类算法评价方法	2.逻辑回归API应用案例 4.逻辑回归应用_分类分析
决策树算法	1.决策树算法简介 3.特征工程-特征提取 5.决策树案例	2.决策树分类原理 4.决策树算法api
集成学习算法	1.集成学习算法简介 3.随机森林案例 5.GBDT介绍	2.Bagging和随机森林 4.Boosting介绍 6.XGBOOST介绍
KMeans算法	1.聚类算法的概念 3.聚类算法实现原理 5.聚类算法案例	2.聚类算法API的使用 4.聚类算法的评估
数据挖掘案例- 电力负荷预测	1.时序预测介绍	2.实现电力负荷预测案例

第五部分：深度学习基础

可解决的现实问题

掌握深度学习基础及神经网络经典算法，掌握全球热门的 PyTorch 技术

可掌握的核心竞争力

1. PyTorch 工具处理神经网络涉及的关键点

2. 掌握神经网络基础知识

3. 掌握反向传播原理

4. 了解深度学习正则化与算法优化

5. 掌握卷积神经网络（CNN）

6. 掌握循环神经网络（RNN）

模块	技术要点
Pytorch 深度学习框架	1.深度学习是什么 3.Pytorch与其他深度学习框架的对比 5.张量概念 7.反向传播 9.参数更新 11.迭代数据集 2.深度学习发展历史 4.Pytorch介绍 6.张量运算 8.梯度，自动梯度 10.数据加载器
神经网络基础	1.神经网络基础：神经网络的构成、激活函数、损失函数、优化方法及正则化 2.反向传播原理：梯度下降算法、链式法则、反向传播算法、改善反向传播算法性能的迭代法 3.深度学习正则化与算法优化：L1、L2、Drop Out、BN、SGD、RMSProp、Adagrad、Adam 4.实现多层神经网络案例

卷积神经网络	1.图像基础知识 3.卷积层计算 5.池化层	2.卷积神经网络CNN的构成 4.全连接层的作用 6.基于Cifar10的图像分类案例
循环神经网络	1.自然语言处理概述 3.RNN的原理 5.基于RNN实现文本生成案例	2.词嵌入的作用 4.RNN实现

第六部分：NLP自然语言处理基础

可解决的现实问题

掌握自然语言处理基础算法，诸如RNN、LSTM、GRU、Transformer、BERT等技术；掌握NLP领域前沿的技术解决方案

可掌握的核心竞争力

- 1.掌握NLP领域前沿的技术解决方案
- 2.了解NLP应用场景
- 3.掌握NLP相关知识的原理和实现
- 4.掌握传统序列模型的基本原理和使用
- 5.掌握非序列模型解决文本问题的原理和方案
- 6.能够使用pytorch搭建神经网络
- 7.构建基本的语言翻译系统模型
- 8.构建基本的文本生成系统模型
- 9.构建基本的文本分类器模型
- 10.使用FastText进行快速的文本分类

11.胜任多数企业的NLP工程师的职位

模块	技术要点
自然语言处理基础	1.自然语言处理的概念 2.自然语言处理的发展简史 3.自然语言处理的应用场景
文本处理的基本方法	1.虚拟环境的配置和安装 2.文本处理基本方法类型 3.jieba分词 4.命名实体识别的原理
文本张量的表示方法	1. one-hot词向量原理与实现 2. word2vec-cbow模型的原理 3. word2vec-skipgram模型的原理 4. 基于fasttext实现word2vec词向量的训练 5. word Embedding的原理与实现
文本数据分析+特征处理+数据增强	1. 获取标签数量分布 2. 获取句子长度分布 3. 获取正负样本长度散点分布 4. 获取不同词汇总数统计 5.词云 6. n-gram特征 7. 文本长度规范及其作用 8. 回译数据增强方法实现文本扩增
RNN系列模型	1. RNN模型原理、类别与结构分析 2. LSTM模型结构分析 3. Bi-LSTM模型原理介绍 4. 使用Pytorch构建LSTM模型 5. GRU模型结构分析 6. Bi-GRU模型原理介绍 7. 使用Pytorch构建GRU模型
人名分类器案例	1. 文本分类（人名分类器案例）
注意力机制	1. 注意力机制原理介绍 2. Attention计算逻辑 3. 有无Attention模型对比 4. 注意力计算规则 5. 什么是深度神经网络注意力机制 6. 注意力机制的作用

	7. 注意力机制实现步骤
Seq2Seq 英译法案例	1. 文本翻译（Seq2Seq英译法案例）
Transformer 输入+编码器架构	1. 输入部分介绍 3. 位置编码器的作用 5. 掩码张量介绍 7. 生成掩码张量的代码分析 9. 带有mask的输入参数 11. 多头注意力机制的代码实现 13. 前馈全连接层的代码分析 15. 规范化层的代码实现 17. 子层连接结构的代码分析 19. 编码器层的代码分析 21. 编码器的代码分析 2. 文本嵌入层的作用 4. 位置编码器的代码分析 6. 掩码张量的作用 8. 注意力计算规则的代码分析 10. 多头注意力机制概念 12. 前馈全连接层 14. 规范化层的作用 16. 子层连接结构 18. 编码器层的作用 20. 编码器的作用
Transformer 输出+解码器架构	1. 解码器层的作用 2. 解码器层的代码实现 3. 解码器的作用 4. 解码器的代码分析 5. 输出部分介绍 6. 线性层的作用 7. softmax层的作用 8. 线性层和softmax层的代码分析 9. 编码器-解码器结构的代码实现 10. Transformer模型构建过程的代码分析
FastText 工具应用	1. 讲解FastText工具的概念和原理 2. 安装FastText工具包 3. 分析FastText模型的原理

	- 讲解层次softmax方法的原理 - 讲解负采样方法的原理 - 基于FastText实现词向量的训练 - 基于FastText实现文本分类 - 基于FastText实现词向量的迁移
迁移学习介绍	- 讲解迁移学习有关概念 - 理解什么是预训练模型(Pretrained model) - 掌握预训练模型的应用方式微调(Fine-tuning) - 了解NLP中常见评估数据集 - 了解NLP中的常见预训练模型 - 掌握Transformers库的三种使用方式
迁移学习案例实践	迁移学习案例实践（中文分类、中文填空、中文句子关系）

第七部分（项目阶段）：自然语言处理项目1

项目配图



可解决的现实问题

海量文本快速分类基线模型解决方案

模型剪枝优化的解决方案

基于预训练模型优化的解决方案

模型知识蒸馏优化的解决方案

模型量化优化的解决方案

主流迁移学习模型微调优化的解决方案

可掌握的核心竞争力

1. 基于大规模业务留存数据构建快速文本分类系统
2. 基于推荐系统内部分频道投递的需求，快速搭建短文本精准分类投递的模型
3. 基于随机森林和FastText搭建快速基线模型, 验证业务通道的能力
4. 基于BERT的迁移学习优化模型搭建的能力
5. 实现神经网络量化的优化与测试
6. 实现神经网络剪枝的优化与测试
7. 实现神经网络知识蒸馏的优化与测试
8. 更多主流预训练模型的优化与深度模型剖析
9. BERT模型在生成式任务和工程优化上的深入扩展

模块	技术要点
基线模型1.0	1.项目背景介绍 2.实现基于随机森林的基线模型1.0
基线模型2.0	1.实现基于FastText的基线模型2.0
迁移学习优化	1.实现基于BERT的迁移学习模型搭建和训练, 并对比模型关键指标的提升
模型的量化	1.实现对大型预训练模型的量化, 并对比原始模型与量化模型的差异

模型的剪枝	1.实现对模型的剪枝的操作，包含主流的对特定网络模块的剪枝，多参数模块的剪枝，全局剪枝，用户自定义剪枝，包含处理细节和理论知识
迁移学习微调	1.BERT模型微调
模型的知识蒸馏	1.详细解析知识蒸馏的原理和意义，并实现知识蒸馏模型的搭建，对比知识蒸馏后的新模型的优异表现，并做详细的对比测试

第八部分（项目阶段）：大模型开发基础与项目

可解决的现实问题

了解大语言模型的主要方法与主要架构	掌握RAG检索增强技术
了解主流大模型	掌握大模型主要微调方法
理解向量知识库的基本概念和技术原理	掌握大模型评价指标及模型部署上线
掌握Langchain开发框架	

可掌握的核心竞争力

- 1.大模型Prompt-Engineering实践
- 2.基于Function call打造个人专属助手
- 3.基于AI Agent实现邮件的自动编写及发送
- 4.物流行业信息咨询智能问答系统（RAG检索）
- 5.基于GPT2模型搭建医疗问诊机器人
- 6.新零售行业决策评价系统
- 7.新媒体行业评论智能分类与信息抽取系统

模块	技术要点
大模型背景简介	1. 大语言模型介绍 2. 语言模型的基本定义 3. N-Gram语言模型详解 4. Transformer预训练和大语言模型 5. bleu评估指标 6. rouge评估指标 7. PPL困惑度 8. 大语言模型的主要类别 9. AE自编码模型-BERT介绍 10. AR自回归模型-GPT介绍 11. Encoder-Decoder模型-T5介绍
主流大模型介绍	1. ChatGPT的发展史 2. ChatGPT模型训练的原理 3. ChatGLM-6B模型原理详解 4. LLaMA模型原理详解 5. BLOOM模型的原理详解 6. BaiChuan模型的原理详解
大模型 Prompt Tuning 技术	1.大模型Prompt工程指南 2.金融行业动态方向评估项目介绍 3.LLM实现金融文本分类 4.LLM实现金融文本信息抽取 5.LLM实现金融文本匹配
LangChain 大模型应用框架	1. LangChain的概念介绍 2. Models组件的介绍 3. LLMs_Models模型组件的使用 4. Chat_Models模型组件的使用 5. Embedding_Models模型组件的使用 6. Prompt-ZeroShot方法介绍 7. Prompt-FewShot方法介绍 8. SimpleSequentialChain组件的应用实践 9. data_loader文档加载器的介绍 10. document_splitter文档分割器的介绍 11. vector_database向量数据库介绍 12. LangChain检索器的应用
	1. 提示词工程简介 2. 清洗的指令形式构造方法

大模型在金融业务领域的实践	3. 文本参考和拆分子任务 4. 给模型思考和借助外部工具方法 5. Few-shot和Zero-shot思想 6. 基于ChatGLM实现金融文本分类 7. 基于ChatGLM实现金融信息抽取 8. 基于ChatGLM实现金融文本匹配
基于GPT2模型搭建聊天机器人	1. GPT2实现聊天机器人项目 2. 基于Flask开发网页界面
新零售行业评价决策系统实战	1.实现新零售文本评价项目 2.PET方法 3.BERT+PET模型 4.P-Tuning 5.BERT+P-Tuning
基于大模型联合任务开发应用实战	1. 基于ChatGLM+LoRA模型开发应用
RAG知识库检索系统	1. RAG问答机器人项目原理 2. LangChain自定义模型实现 3. 驱动云服务器的操作实践 4. 将本地文档存到Faiss向量数据库 5. 实现QA问答
EduRAG智能问答系统	1.数据获取与预处理 2.非结构化文本实体识别（NER） 3.非结构化文本多样化关系抽取 4.知识融合与实体消歧 5.Neo4j图数据库存储与查询优化 6.医疗问答系统 7.工程化部署

该阶段包括的项目和案例如下：

财经新闻情感分析项目

该项目基于讯飞大模型定制平台使用零代码LoRA微调的方式实现金融领域的财经新闻情感分析任务。通过自动化的方式快速分析大量的财经新闻报道，从中提取情感信息，帮助投资者更好地把握市场情绪。通过该项目掌握如何上传数据并设定参数就可以快速定制你的专属大模型。

基于讯飞星辰MaaS模型训练平台的情感分析项目



微博文本信息抽取项目

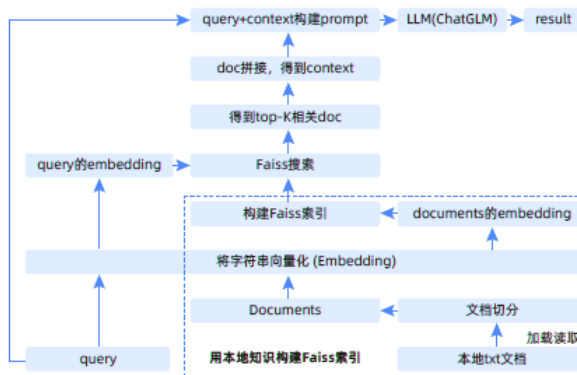
基于ChatGLM-6B+LoRA微调实现微博文本信息抽取+文本分类的多任务，通过一个大模型同时解决多种任务开发和应用，项目基于LLM进行混合任务开发应用的实现，利用ChatGLM-6B大模型进行P-Tuning微调的方式，基于Flask框架实现API接口开发和应用。

基于ChatGLM-6B微调实现多任务开发应用



物流信息咨询智能问答项目

项目基于LangChain+ChatGLM-6B实现电商物流本地知识库问答机器人搭建，让模型根据本地信息进行准确回答，解决大模型的“幻觉”问题，实现精准问答。通过项目旨在掌握LangChain工具的基本使用方式，理解向量知识库以及实现知识库的技术原理，快速构建检索增强生成（RAG）系统。



医疗问诊机器人

该项目基于GPT-2模型构建医疗问诊对话系统，旨在为用户提供初步的医疗咨询服务。通过自然语言对话，系统能够了解用户的症状，提供可能的疾病建议和健康指导，帮助用户进行自我照顾，并在必要时建议就医。该项目不仅提升了医疗服务的便捷性，还减轻了医疗机构的负担，具有广泛的应用前景和实用价值。

基于GPT2模型实现智能问答医疗系统



新零售行业评价系统

项目旨在基于BERT+P-Tuning和PET两种方式，构建一个新零售行业的评价决策系统。系统通过对客户评价文本进行准确分类，基于深度分析结果生成针对不同业务场景的决策建议，帮助企业改进产品和服务质量，从而提升客户满意度。

基于BERT+PET方式实现文本分类



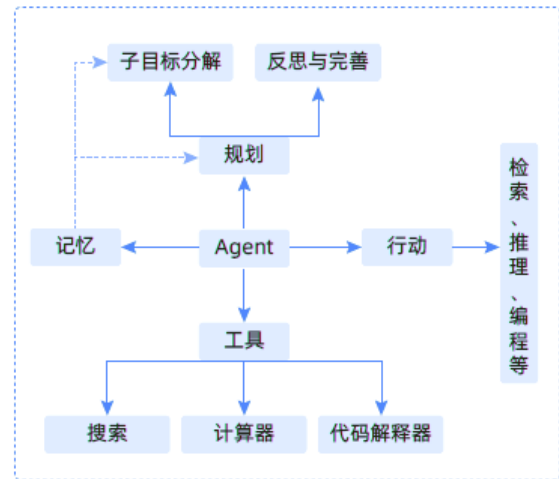
虚拟试衣项目

利用计算机视觉技术，上传照片，选择不同的服装进行试穿，使得用户无需到实体店，就能在线上体验不同的风格，更方便地进行购物决策。该项目利用人体数据、服装图像和文本提示，扩散模型Diffusion Model在人体数据和服装图像的控制因子下，分别处理文本提示，最后进行信息的融合，实现逼真的试衣效果。



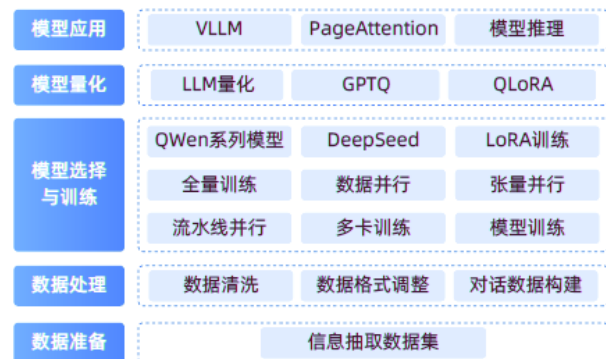
大模型Agent开发实战

该项目深入探索大模型Agent的开发与应用，包括大模型FunctionCall函数调用的原理和实现，涵盖实时天气查询、订机票和数据库查询操作的实际案例；项目详细分析GPTs和Assistant API的原理及其应用方式，开发学习答疑聊天机器人和水果收银助手；还包括AIAgent的原理及其与传统软件的区别，基于CrewAI框架开发自动写信并发送邮件的Agent。通过这些内容，将全面掌握大模型AI Agent的开发技术及其在实际场景中的应用。



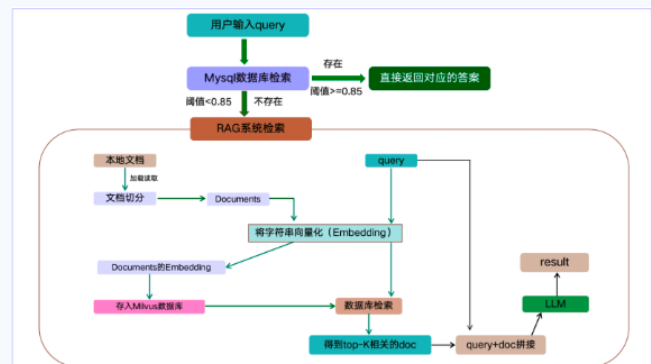
基于Qwen/DeepSeek通义大模型的头条新闻分类项目

项目基于DeepSeek/QWen大模型实现头条新闻分类项目，项目采用DeepSeed进行大模型并行计算，采用QLoRA和GPTQ对模型进行量化以及采用vLLM和oLLAMA对模型进行部署和推理优化。通过该项目可以快速掌握从大模型到小模型的蒸馏量化方案，掌握大模型并行计算和部署及推理框架。



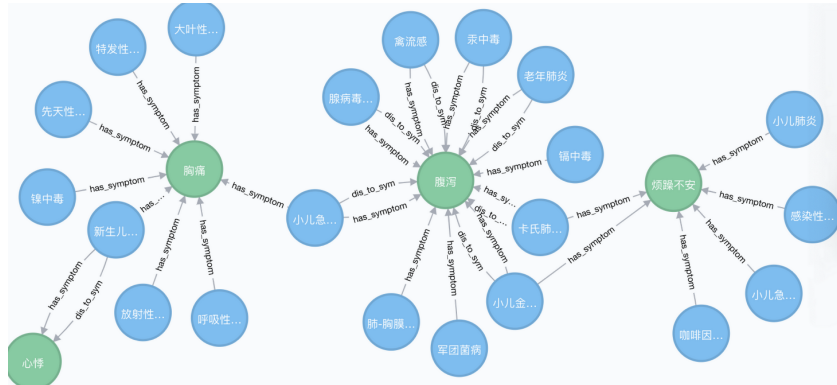
基于教育领域EduRAG项目

EduRAG是一个企业级智能问答系统，专为教育场景设计，整合了基于MySQL的快速FAQ检索和基于RAG（Retrieval-Augmented Generation）的复杂问题处理能力。系统通过结合MySQL数据库的高效查询和 Milvus 向量数据库的语义检索，实现了从常见问题到专业咨询的全方位问答支持。系统支持多来源过滤（如AI、Java、测试、运维、大数据），并通过 Redis 缓存优化性能，使用 LLM 提供高质量答案生成。

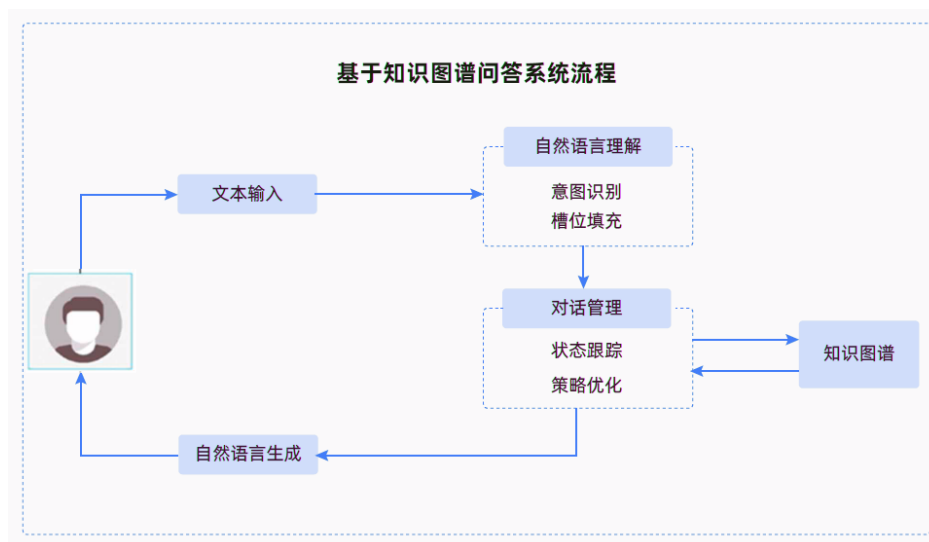


第九部分（项目阶段）：自然语言处理项目2

项目配图



项目流程图



可解决的现实问题

智能搜索优化 —— 利用语义理解与实体关联提升搜索准确性（图谱智能搜索）

医疗诊断与研发 —— 构建医疗知识图谱，支持疾病诊断及药物研发

高效知识存储与查询 —— 基于 Neo4j 存储与查询 SPO 三元组数据

智能问答系统 —— 结合 NLU 与知识图谱实现精准问答

异构数据整合 —— 通过实体抽取融合多源数据构建一致知识图谱

可掌握的核心竞争力

- 1.图谱全流程管理 —— 掌握从数据获取到图谱构建的全生命周期
- 2.图谱理论与应用 —— 熟悉知识图谱定义、类型及多领域应用
- 3.Neo4j 技术 —— 精通图数据库的存储与查询优化
- 4.深度学习 NER —— 掌握 CRF、BERT、BiLSTM+CRF 等实体识别方法
- 5.多样化关系抽取 —— 熟练运用规则、Pipeline 与 Casrel 模型提取关系
- 6.知识融合与消歧 —— 掌握实体消歧和关系对齐技术
- 7.医疗问答开发 —— 实现意图识别与对话管理的智能问答系统
- 8.NLP 语义处理 —— 精通自然语言理解（NLU）与生成（NLG）
- 9.模型工程化 —— 掌握数据预处理与模型训练全流程
- 10.垂直领域图谱 —— 构建医疗、商业等领域的定制知识图谱

模块	技术要点	
知识图谱项目简介	1.项目背景介绍	2.知识图谱技术概括
项目工具介绍	1.项目应用工具概览 3.知识查询语言	2.Doccano数据标注平台 4.Neo4j图数据库
实体抽取	1.实体识别基本知识 3.基于深度学习模型实现NER	2.基于规则实现NER 4.Viterbi算法介绍
关系抽取	1.关系抽取基本知识	2.规则方法实现关系抽

	3.Pipeline方法实现关系抽取	4.Joint方法实现关系抽取
知识融合	1.知识融合基本知识	2.实体消歧任务
图谱搭建	1.Neo4j图数据库	2.医疗知识图谱的搭建
图谱应用	1.问答系统基础知识 3.医疗KBQA系统架构	2.问答系统关键技术 4.医疗KBQA系统实现

赠送内容



赠送内容1：图像分析基础

可解决的现实问题

掌握计算机视觉基础算法，诸如CNN、残差网络、Yolo及SSD；掌握图像分类、目标检测、图像分隔技术

可掌握的核心竞争力

- 1.熟悉深度学习主要及前沿网络模型的架构原理及在实际业务场景中的应用
- 2.掌握深度学习在计算机视觉中的应用，包括但不限于分割、检测、识别等
- 3.掌握计算机视觉工作中的具体流程，数据及标注处理，建模训练，及模型部署应用等
- 4.可胜任深度学习算法工程师，图像与计算机视觉算法工程师等，并持续优化与迭代算法

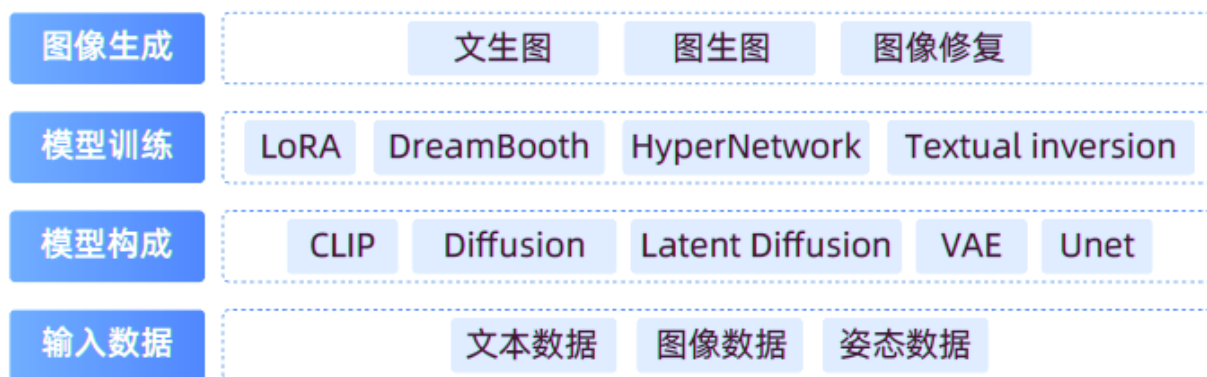
模块	技术要点	
计算机视觉背景	1.计算机视觉定义	2.计算机视觉的任务

	3.计算机视觉的应用领域	4.计算机视觉的发展历史
图像分析	1.图像表示方法 3.颜色变换 5.copypaste	2.图像的几何变换 4.mixup
图像分类	1.分类的思想 3.InceptionNet 5.模型微调策略	2.经典网络结构；AlexNet 4.ResNet
图像分割	1.分割思想 3.FCN Net	2.U-Net 4.MaskRCNN

赠送内容2：多模态大模型综合项目

项目配图

基于StableDiffusion的图像生成项目



可解决的现实问题

图像生成的常见解决方案；文图匹配的解决方案；扩散模型噪声去除的解决方案；潜在空间扩散模型的解决方案；扩散模型训练的解决方案；小程序搭建的解决方案

可掌握的核心竞争力

- 1.认识多模态大模型
- 2.掌握图像生成算法:GAN; VAE ;Diffusion; DALLe; imagen
- 3.掌握Diffusion、latent diffusion、StableDiffusion算法
- 4.掌握StableDiffusion的实现: 模型构建, 模型训练, loRA,dreambooth,图像生成效果展示
- 5.基于StableDiffusion构建图像生成的小程序

模块	技术要点	
多模态 大模型基础	1.AIGC介绍 3.VAE图像生成 5.扩散模型图像生成	2.常见的图像生成算法 4.GAN图像生成 6.基于扩散模型的图像生成应用
基于 Stable Diffusion 图像生成案例	1.Stable Diffusion 3.Stable Diffusion处理流程 5.DreamBooth训练 7.预训练模型获取方式 9.webUI简介 11.腾讯云绘画API	2.U-Net网络 4.云平台介绍 6.LoRA的实现 8.Stable Diffusion的预测 10.DreamBooth预测
类Sora大模型 视频生成案例	1.类Sora大模型的起源、特点与优势 2.类Sora大模型架构解析 3.训练过程与数据集要求 4.视频生成的时空特性 5.多分辨率、任意宽高比尺寸 6.语言理解：准确遵循用户提示的高质量视频 7.文生视频和图生视频的实践 8.类Sora的数据处理方式 9.模型结构：编码模型，生成模型，解码模型	

- 10.基于类Sora大模型的视频风格迁移
- 11.基于类Sora大模型的视频补全与修复
- 12.基于类Sora大模型的视频预测与生成
- 13.类sora模型的能力评估
- 14.视频生成技术的最新进展
- 15.类Sora大模型在视频生成领域的潜力

赠送内容3：中医知识图谱项目（含：MCP）

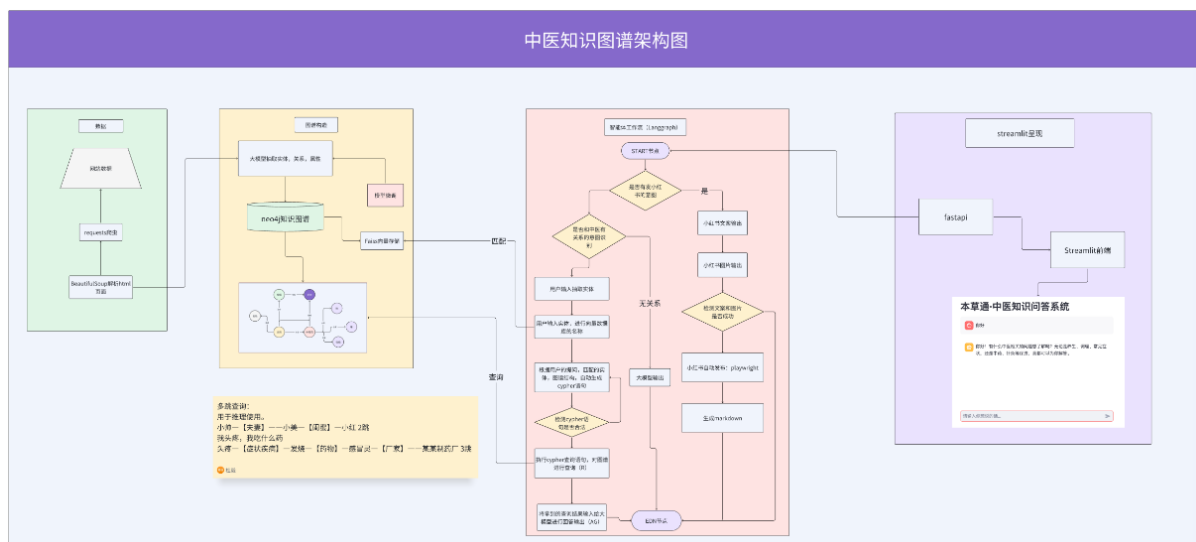
项目介绍

本项目“草本通”致力于打造一个融合中医药知识图谱与大语言模型能力的智能问答系统，提供更懂中医、能对话、可扩展、自动发布小红书的智能服务平台。

项目采用爬虫自动采集知识来源，结合实体关系抽取与图谱构建，配合大模型驱动的语义理解与多智能体协同问答机制（基于LangGraph），实现中医药功效、症状、疾病等内容的语义级匹配与多轮对话式问答。系统通过Streamlit搭建人机交互前端，为用户提供一站式智能查询体验。

本项目不仅有助于降低中医知识的获取门槛、提升理解效率，还可以服务于中医药企业客户、内容教育平台、健康咨询机构等，推动中医药文化的数字化传承与现代化应用。

项目架构



赠送内容4：大模型开发基础与项目–基于RAG智能候选人简历推荐系统

项目介绍

SmartRecruit 项目源自真实企业招聘平台的场景需求，例如招聘平台或企业内部简历管理系统的智能化匹配需求。该系统整合向量数据库、高效搜索引擎与大语言模型，通过RAG技术实现精准的简历–职位匹配与可解释的推荐结果，支持多种简历格式（PDF、DOCX、图像等），适用于中小企业及个人HR工具的高效人才筛选。



核心优势

高效检索：系统采用BGE-M3模型生成稠密与稀疏向量，存储于Milvus；同时利用Elasticsearch进行关键词匹配。检索时并行查询两大系统，合并结果后由Cross-Encoder模型进行二次排序，极大提升了复杂或模糊查询下的匹配精准度

智能生成：使用OpenAI Qwen模型生成个性化推荐理由，通过精心设计的Prompt避免幻觉，确保输出结构化JSON

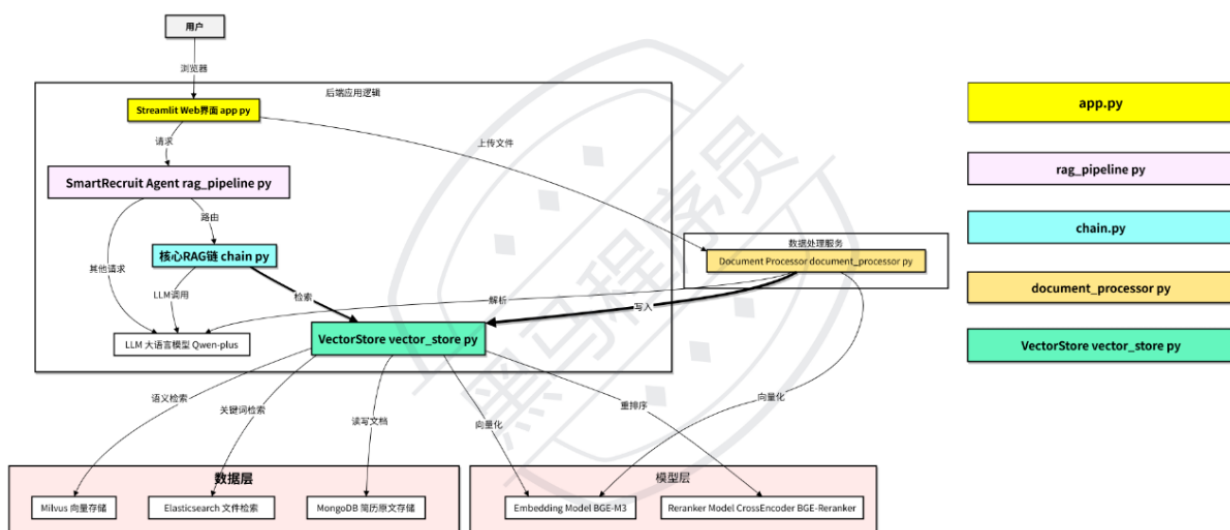
可扩展性：模块化设计（LangChain、LangGraph分离文档处理和Agent逻辑）便于扩展新数据库（如PostgreSQL）或模型（如LLaMA）

用户友好：Streamlit Web界面支持上传PDF/JPG简历和在线查看，Loguru日志系统记录操作细节，便于调试和优化

性能优化：CrossEncoder重排序和阈值过滤（>0.4）确保推荐质量，Pydantic验证配置避免运行时错误

资源规划 提供 LLM硬件资源需求评估工具，精准估算推理部署、全量训练和 LoRA 微调
与成本控制：所需的 GPU 显存和数量。这确保了项目在实际开发和落地中，能够具备工业级的成本效益和资源规划能力，是项目从概念验证走向大规模应用落地的关键

项目架构

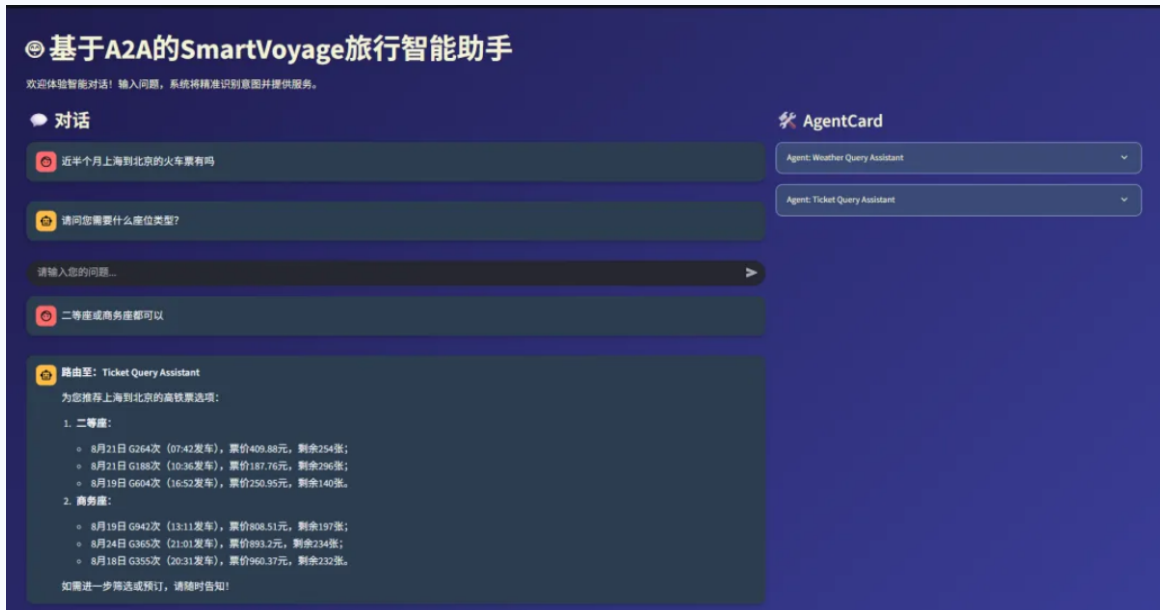


赠送内容5：大模型开发基础与项目— 基于Multi-Agent的SmartVoyage智能旅行系统

项目介绍

SmartVoyage是一个多Agent智能旅行助手系统，旨在解决旅行规划中的信息整合难题，该项目完全来自于真实企业实际需求，完成项目课程转化，如天气查询、票务搜索查询（火车、飞机、演唱会）和自然语言交互。传统旅行工具往往要求用户手动切换多个应用或网站，导致信息碎片化和时间浪费。

本项目基于分布式AI架构，利用大语言模型（LLM）、MCP（Model Context Protocol，模型上下文协议，由Anthropic开源，用于模型与外部工具的集成）和A2A（Agent-to-Agent协议，代理间通信协议）实现无缝查询处理。



核心优势

MCP和A2A 核心优势之一，MCP提供安全、双向的模型与外部数据源/工具的链接（如SQL协议的结合：查询），A2A实现代理间协作（如意图解析、任务路由和异步执行），共同构建分布式架构，提高系统模块化、安全性和扩展性。

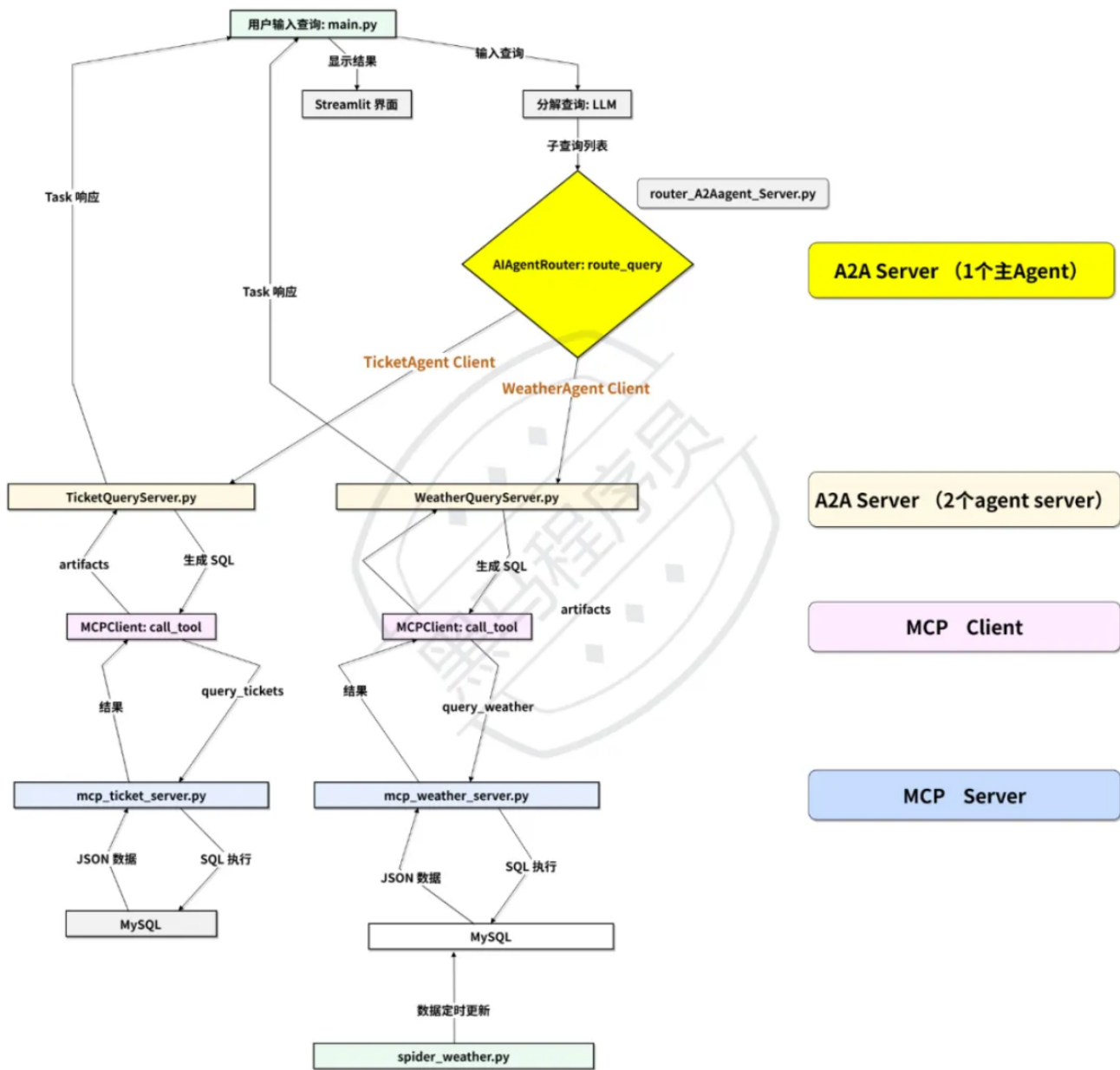
智能SQL生成：使用LLM解析用户输入生成SQL，支持动态日期和默认值，提高查询灵活性。

实时数据更新：天气爬虫定时刷新数据库，确保信息准确。

用户友好响应：返回总结文本而非原始数据，支持追问以处理模糊输入。

异常鲁棒性：集成日志、JSON格式化和错误捕获，减少系统崩溃。

项目架构



Python

AI大模型开发

- 版权归博学谷所有 -

用 / 爱 / 成 / 就 / 每 / 一 / 位 / 学 / 生